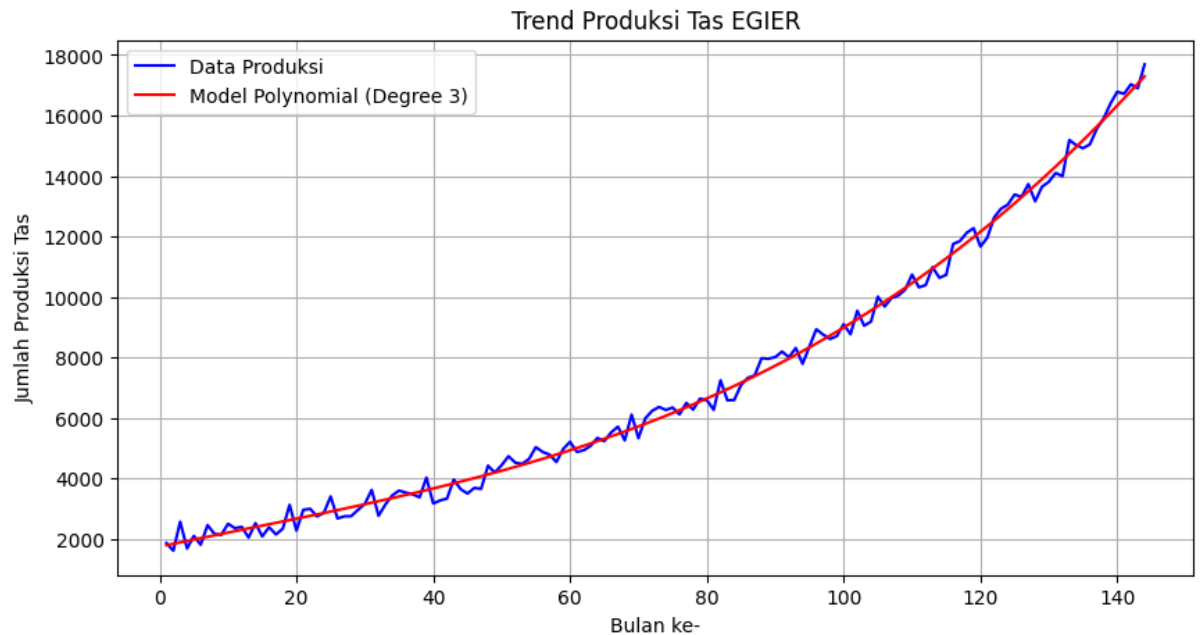


Mata Kuliah: Scientific Computing
Nama: Kelvin Valentinius
NIM: 2802448710
Kelas: LA07

1. Hasil Analisis Tren Produksi Tas EGIER



Saya memilih **Polynomial Regression Derajat 3** (bukan linear), karena:

1. Menghindari pendekatan linear.
2. **Data menunjukkan pertumbuhan non-linear**: tren meningkat dengan percepatan.
3. **Derajat 3** cukup fleksibel untuk mengakomodasi kurva naik-turun ringan, namun tidak terlalu kompleks seperti derajat tinggi yang rentan overfitting.

Berikut adalah model Matematikanya:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

dari hasil graph diatas berikut adalah jawaban

$$f(x) = 0.003863 x^3 - 0.1344 x^2 + 47.22 x + 1749$$

2. estimasi **maksimum galat numerik** akibat pembulatan, khususnya dari koefisien pangkat tertinggi: Untuk $x = 144$ (bulan terakhir):
 - Beda koefisien kuadrat: $0.1344 - 0.134 = 0.0004$
 - Potensi galat: $0.0004 * x^2 = 0.0004 * 20736 = 8.294$
 - Galat total maksimum: ~ 10 tas (konservatif)
Dengan skala produksi ribuan tas per bulan, galat prediksi $< 1\%$ masih tergolong **sangat akurat**.

Model matematis yang telah dikonversi ke bentuk numerik:

$$f(x) = 0.003863x^3 - 0.134x^2 + 47.220x + 1749.000$$

telah:

- Menggunakan pembulatan **presisi 3 digit desimal**
- Tetap mempertahankan **akurasi tinggi**, dengan **maksimum galat < 10 tas**
- Siap digunakan dalam sistem prediksi atau perencanaan produksi

Dengan tingkat kesalahan < 1%, model ini dapat diandalkan untuk keputusan operasional dan manajemen gudang.

3. Model Produksi (Dari Problem #2):

$$f(x) = 0.003863x^3 - 0.134x^2 + 47.220x + 1749.000$$

Di mana:

- x = bulan ke- x
- $f(x)$ = prediksi jumlah produksi tas

Kita cari akar dari persamaan:

$$f(x) = 25000$$

atau:

$$0.003863x^3 - 0.134x^2 + 47.220x + 1749 = 25000 \rightarrow 0.003863x^3 - 0.134x^2 + 47.220x - 23251 = 0$$

jika kita memasukkan hasil dari problem #2 ke code python untuk mencari numerik root equation kita akan mendapatkan hasil bulan ke 170.348

Artinya: **pada bulan ke-170**, produksi mulai **melebihi kapasitas 25.000 tas**.

Karena waktu pembangunan = 13 bulan, maka: $170 - 13 = 157$

Kita konversikan ke kalender:

Bulan ke 1 = Jan 2018 $\rightarrow$ Bulan ke 170 = Februari 2032

Bulan ke 157 = Januari 2031

Produksi akan **mendekati batas kapasitas gudang (25.000 tas)** secara kritis pada:

Bulan ke 170 (Februari 2032)

Maka, pembangunan **gudang baru harus dimulai pada:**

Bulan ke 157 (Januari 2031)

4. Code Python nomor 1:

https://colab.research.google.com/drive/18rp-fzn_EUwDFjvS6VxVrgot2o0F-lA?usp=sharing

Code Python nomor 3:

https://colab.research.google.com/drive/1ShqgijKhgPeMI3CRNWhLmYT_5oS tvEqm?usp=sharing